

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: Definir un proceso estacionario en sentido estricto (SSS) y en sentido amplio (WSS). ¿Bajo qué condiciones un proceso WSS es SSS?

Video: [sam_clase05.mp4](#)

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/561a6306-3a25-4158-8edf-e4461f577812?authuser=2>

Respuesta generada:

Un proceso estocástico **estrictamente estacionario (SSS)** y uno **estacionario en sentido amplio (WSS)** son conceptos fundamentales para caracterizar cómo las propiedades estadísticas de un proceso cambian (o no cambian) con el tiempo.

Proceso Estrictamente Estacionario (SSS)

Un proceso estocástico $X(t)$ se dice **estrictamente estacionario al orden N** si, para cualquier conjunto de N instantes de tiempo $t_1, t_2, \dots, t_N$ y cualquier desplazamiento de tiempo Δt , la distribución conjunta de las variables aleatorias $X(t_1 + \Delta t), X(t_2 + \Delta t), \dots, X(t_N + \Delta t)$ es idéntica a la distribución conjunta de $X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_N)$. Formalmente, la función de distribución conjunta $F_X(x_1, \dots, x_N; t_1 + \Delta t, \dots, t_N + \Delta t)$ debe ser igual a $F_X(x_1, \dots, x_N; t_1, \dots, t_N)$.

Esto implica que **todas las propiedades estadísticas** de un proceso SSS (capturadas por su distribución conjunta) **son invariantes ante traslaciones temporales o "shifts"**. En consecuencia, la distribución conjunta solo depende de las diferencias entre los instantes de tiempo ($t_i - t_j$), no de sus valores absolutos.

La estacionaridad estricta es una condición muy fuerte y **prácticamente imposible de verificar** en su totalidad, ya que requeriría conocer y calcular una cantidad infinita de distribuciones conjuntas multidimensionales.

Un ejemplo claro de un proceso SSS es un proceso de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (IID).

Es importante destacar que **un proceso SSS no necesariamente es de segundo orden** (es decir, no se le exige tener media y varianza finitas). Por ejemplo, un proceso IID con una distribución de Cauchy es estrictamente estacionario, pero sus momentos de primer y segundo orden (media y varianza) no existen o son infinitos, por lo que no es un proceso de segundo orden y, por ende, no puede ser WSS.

Proceso Estacionario en Sentido Amplio (WSS)

La estacionaridad en sentido amplio (WSS) es una **definición más débil y manejable** que la SSS, ya que se limita a considerar la invarianza temporal de los momentos hasta el segundo orden.

Un proceso $X(t)$ es **estacionario en sentido amplio (WSS)** si cumple las siguientes tres condiciones:

1. **Es un proceso de segundo orden:** El momento de segundo orden, $E[X^2(t)]$, es **finito para todo instante de tiempo t** . Esto garantiza que la media y la autocorrelación también sean finitas.
2. **La función de media es independiente del tiempo:** La media $E[X(t)]$ es una **constante** y no depende de t .
3. **La función de autocorrelación depende únicamente de la diferencia de tiempo:** La función de autocorrelación $R_X(t_1, t_2)$ depende solo de la diferencia entre los instantes de tiempo t_1 y t_2 , es decir, $R_X(t_1, t_2) = R_X(t_1 - t_2)$. Lo mismo aplica para la función de autocovarianza.

Como consecuencia de estas condiciones, la **varianza de un proceso WSS también debe ser constante e independiente del tiempo**.

¿Bajo qué condiciones un proceso WSS es SSS?

En general, **un proceso WSS no es necesariamente SSS**. Esto se debe a que la condición WSS solo impone restricciones sobre los dos primeros momentos (media y autocorrelación), mientras que la SSS requiere que *toda* la distribución conjunta sea invariante ante desplazamientos temporales. Es posible construir procesos donde la media y la autocorrelación son constantes o dependen de la diferencia de tiempo (WSS), pero la forma de su distribución conjunta cambia con el tiempo (no SSS).

Sin embargo, existe un **caso específico y muy importante** en el que un proceso WSS es también SSS: **cuando el proceso es un proceso Gaussiano**.

Las condiciones son las siguientes:

- **Si un proceso estocástico es Gaussiano y WSS, entonces también es SSS.**
 - La razón de esto radica en que un **proceso Gaussiano está completamente caracterizado por sus dos primeros momentos**: su función de media y su matriz de covarianza.
 - Si un proceso Gaussiano es WSS, por definición, su media es constante y su función de autocovarianza (o autocorrelación) depende únicamente de la diferencia de tiempo.
 - Dado que estos dos momentos son invariantes ante desplazamientos temporales (por la definición de WSS) y son los únicos elementos que definen por completo la distribución Gaussiana, se deduce que **la distribución conjunta completa del proceso Gaussiano también debe ser invariante ante desplazamientos temporales**, satisfaciendo así la definición de SSS.
 - De hecho, para los procesos Gaussianos, las condiciones de SSS y WSS son **equivalentes** (SSS $\Leftrightarrow$ WSS). Esto se debe a que los

procesos Gaussianos, por su propia definición, son intrínsecamente procesos de segundo orden (es decir, tienen media y varianza finitas).

Es importante notar que si un proceso SSS es además de segundo orden, entonces sí implica que es WSS. Pero la pregunta específica es bajo qué condiciones un WSS es SSS, y la respuesta es primordialmente **para procesos Gaussianos**.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	3	No define un proceso SSS si no un proceso estrictamente estacionario de orden n.
Relevancia	4	Podría hacer una respuesta más resumida aunque está todo dentro de lo que se preguntó, incluye ejemplos pero son sobre lo que se preguntó así que suma claridad.
Compleitud	4	Al no definir que es un proceso SSS es una respuesta incompleta, aunque en los demás aspectos es correcto y brinda ejemplos que ayudan a que la explicación sea más completa.
Uso del contexto	5	La respuesta está basada en la transcripción del video.
Puntuación general	4	Respuesta globalmente correcta aunque no del todo formal.

Evaluación cualitativa:

La respuesta generada es clara, bien estructurada y transmite correctamente la idea general de estacionariedad, además de establecer de forma acertada la relación $WSS \Rightarrow SSS$ en el caso gaussiano. También aporta ejemplos útiles que ayudan a la comprensión de las definiciones.

Es importante destacar que la respuesta no se desvía ni inventa información, y se basa en la fuente proporcionada, lo que demuestra un buen uso del contexto.

No obstante, presenta una imprecisión formal significativa en la definición de estacionariedad estricta (SSS), ya que se limita a describirla como estacionariedad al orden N , sin dejar claro que debe cumplirse para **todo** $n \in \mathbb{N}$. Esto constituye un error conceptual, porque confunde SSS con la estacionariedad de orden N . Este fallo puede explicarse en parte porque la IA parece haberse basado únicamente en la transcripción del audio de la clase; como el profesor no leyó la definición completa que sí figuraba en las diapositivas, el modelo no incorporó la definición completa.

En conclusión, la respuesta es útil para hacerse una idea general de los conceptos, pero la definición incompleta de SSS constituye una limitación importante. Aunque el error puede atribuirse a la restricción de la fuente, la IA debería haber sido capaz de contrastar o completar la definición a partir de conocimiento general.